

LOGBOOK PROJECT KELOMPOK

PENAMBANGAN DATA IF25-35025

Informasi Project

Keterangan	Isi
Judul Project	Hybridization of SVM-Based Undersampling dan Safe-Level SMOTE untuk Peningkatan Klasifikasi pada Dataset Gelombang Oseanografi yang Tidak Seimbang
Topik	Imbalanced Data - Hybrid Oversampling & Undersampling Method (HOUM)
Tools	Python, Google Colab, Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Imbalanced-Learn, Matplotlib, Seaborn

Anggota Kelompok

No	NIM	Nama	Tugas
1	123140074	Mekar Cendra Narwastu	Kajian Literatur, Dokumentasi, Pengumpulan Dataset dan Penyusunan Laporan
2	123140076	Mei Disti Ayuningtias	Kajian Literatur dan Penyusunan Laporan
3	123140103	Ribka Hana Josephine Situmorang	Preprocessing Data, EDA dan Penyusunan Laporan
4	123140111	Abel Fortino	Pengumpulan Dataset, Validasi Data dan Penyusunan Laporan
5	123140116	Diwan Ramadhani Dwi Putra	Koordinator Project, Implementasi Metode Resampling, Preprocessing Data, dan Penyusunan Laporan
6	123140120	M. Zahran Dhiyaul Haq	Evaluasi Model dan Visualisasi Hasil

Logbook 5 Pertemuan

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
1	Pembentukan kelompok, penentuan topik penelitian, pembagian tugas, serta studi literatur awal mengenai imbalanced dataset, SMOTE, NearMiss, dan HOUM.	Topik penelitian, pembagian tugas, dan referensi awal terkumpul.	Seluruh anggota, Mekar, Mei

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
2	Pengumpulan dan validasi dataset gelombang oseanografi. Dilanjutkan dengan preprocessing data, pembersihan data, encoding target, dan Exploratory Data Analysis (EDA).	Dataset bersih, tervalidasi, dan hasil EDA selesai dibuat.	Mekar, Abel, Ribka, Diwan
3	Implementasi pembagian data train-test, pembuatan model baseline, serta penerapan metode Random Undersampling (RUS) dan NearMiss-1 sebagai pembanding.	Hasil eksperimen awal dan dataset hasil resampling diperoleh.	Diwan, Ribka
4	Implementasi metode HOUM menggunakan kombinasi SVM-Based Undersampling dan Safe-Level SMOTE, pelatihan model Random Forest, serta visualisasi hasil klasifikasi.	Model HOUM berhasil dijalankan dan visualisasi hasil tersedia.	Diwan, Zahran
5	Evaluasi seluruh model menggunakan Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, G-Mean, dan AUC. Penyusunan laporan, pembahasan hasil, revisi, serta pembuatan slide presentasi.	Laporan akhir dan presentasi project selesai.	Seluruh anggota

Output Project

- Program Python berbasis Google Colab
- Confusion Matrix setiap metode
- Laporan penelitian
- Dataset hasil preprocessing
- Repository GitHub
- Visualisasi distribusi kelas dan EDA

Catatan

Seluruh implementasi project dilakukan menggunakan Python pada Google Colab tanpa pengembangan UI/UX maupun frontend/backend.

Logbook Project Kelompok - Penambangan Data - 2026